試作 見積依頼書(RFQ) ― iMac風27型一体型PC(筐体・スタンド)

発行日 2026-11-06 / 版: v9 / 図面改訂 D / **状態: PRELIMINARY(未承認の設計値)**

> この資料は**見積・DFM(製造性)相談のための依頼**であり、発注承認ではありません。寸法・公差・材質は設計値で、試作前に貴社とのDFM協議で確定します。安全に関わる項目(電源・保護接地・ガラス・ヒンジ強度)は別途の試験・認証が必要です。

1. 依頼の要点

- 数量: **試作1台分**(併せて、3台・10台時の単価の目安もご提示ください)。
- 希望: 部品ごとの**見積(単価/治具・型費/納期)**、**DFMコメント(加工不能・要変更の箇所)**、**代替案**(材質・工法)。
- 提出先/期日: (依頼元で記入)。秘密保持: 本資料は依頼目的以外に使用しないでください。

2. 製品の概要

- 27型4Kの一体型PC。前面は強化ガラス+液晶、背面は取り外し可能なアルミのドーム(全面パーフォレーション Ø2.4×ピッチ4.0 千鳥)、内部は市販のPC部品。
- 外形: 幅620mm×高さ415.3mm、スラブ厚25mm、ドーム最大総厚129mm。スタンド: チルト-15〜+40°、左右首振り±60°、足360×310mm。
- 表面: アルマイトII(硫酸) 10〜15μm、色は7色展開(試作は1色)。**接地導通が必要な面はマスキング**(各部品図の指示に従う)。

3. 見積区分と対象部品

A 板金/切削(アルミ)+アルマイト

ID	名称	数量	材質	加工	状態/未確認
CP-02	スラブ枠(背板の曲げ縁・ガラス受け)	1	A5052-H32 t2.0(背板CP-03と一体の曲げ縁) または A6063押出枠+背板	背板をレーザー+深さ約23mmの縁曲げ(角R10)、ガラス受けステップ(段差0.5×1.0)をCNC/曲げで形成。隅は溶接またはかしめ+シール	設計(試作要) / 厚み25mm(ガラス1.1+エアギャップ0.9+パネル13.3+空気層4.0+断熱3.0+背板2.0=24.3, 余裕0.7), 縁曲げ+隅溶接の寸法安定
CP-03	背板(バックプレート)	1	A5052-H32	レーザー切断+曲げ(リム10mm)+CNCタップ+PEM圧入	設計(試作要) / PEM TSOA押抜き/トルク値(t2.0) U29
CP-04	キーホール吊りピン(肩ねじ)	4	SUS304 肩ねじ (Misumi/McMaster相当) M3 ねじ, 肩径Ø5 h8×3.0, 頭Ø9×4	規格品	規格品選定(U29: 品番確定) / 肩径5mm品の品番/せん断強度
CP-05	キーホール補強ブッシュ	4	SUS304 t1.0 プレート (Ø16)	プレス/レーザー+トレイにリベット2点	設計 / -
CP-06	サービストレイ	1	A5052-H32	レーザー+曲げ(角R18, 縁折り5mm補強)+PEM TSOA圧入(部品ごと)	設計(試作要) / PEM押抜き値U29, 基板/PSU取付穴座標U17
CP-07	背面ドーム(カバー)	1	A5052-H32 または A5052-O絞り	[試作] 5軸CNC削り出し(中空形状, t2.0相当)または2ピース溶接+研磨+アルマイト / [量産] 絞り(ハイドロフォーム)。板厚はt2.0に統一(spec.dome.sheet_t)。製法/金型費は U39 / 局所増肉(縁フラン	設計(試作要) / 絞り成形の可否(深さ90, 角R50)・メーカー確認, 開口率とエアフロー(実測)
CP-09	ドームラッチ(下面・隠し)+上辺フック	6	SUS303 カム+樹脂ノブ または 規格品 (Southco/Misumi 1/4回転)	規格品	規格品選定中(U29) / 品番, ラッチとEMIガスケットの合計閉合力
CP-10	スタンド足(ballast内蔵)	1	A6063-T5(足本体)+SPCC鋼板ballast+A5052底カバー t1.5	足本体: 板/押出からCNC(下面に336×286のballastポケット、上面に首振りステータ用M6×4(PCD120)) / ballast鋼板(3.5kg, 厚さ≒5.2mm)をはめ込み、底カバーt1.5を接着+皿ねじで蓋 / ゴム足	設計(試作要) / 質量実測 U25, 足幅の拡大

ID	名称	数量	材質	加工	状態/未確認
CP-12	RF窓(格子裏の樹脂板)	1	PC樹脂(UL94 V-0, 非導電, 厚2.0)	射出または切削+塗装(アルミ調)	設計(未実装:Blender/図面未反映) / Ø2.4穴の6GHz透過損失(U31), アンテナ品番
CP-13	黒メッシュフィルタ(ドーム内面追従の殻)	1	A5052 t1.0 枠+SUSメッシュ(#100)	板金+メッシュ溶接/接着	設計 / 成形品の形状/圧損(U32), 穴越しに内部が見えない黒つや消し
CP-14	GPU低背ステー(下端支持, z5〜14)	1	A5052 t2.0 板金+POM当て(3mm)	板金+圧入	設計(U18: 実物ブラケット寸法) / GPU(5070 Ti小型)のブラケット/穴位置(U18/U46)
CP-16	ケーブルクリップ/コーム	24	POM/ナイロン(UL94 V-2以上)	規格品(Heyco/Essentra)またはPEM付き結束台	規格品 / -
CP-19	断熱シート/断熱スペーサ(トレイ-背板, パネル熱遮断)	1	断熱シート t3 (エアロゲル/フェノールフォーム, k≤0.04W/mK) + PEEKブッシュ	ダイカット(キーホール・スタンドオフ逃げ・ネジ逃げ)	設計(U48) / 採用材料の品番/熱伝導率, トレイ接地導通との両立(接地は編組で確保)
CP-20	首振りステータ板	1	A5052-H32	CNC旋盤+フライス	PROPOSED(v9, 未試作) / U50
CP-21	首振りロータ板	1	A5052-H32	CNC+板金	PROPOSED(v9, 未試作) / U50, U52
CP-22	ネック(基台+側板+タイプレート+前後カバー)	1	A6063-T5	押出+CNC	PROPOSED(v9, 未試作) / U51

B ガラス加工(前面)

ID	名称	数量	材質	加工	状態/未確認
CP-01	前面ガラス	1	化学強化ガラス(アルミノシリケート)	CNC外形+エッジ面取り(C0.3)、片面AR+防汚、背面印刷: ベゼル=白(#EDEEF0)、チン帯=パレット淡色(ガラス裏面印刷, 塗装ではない)。AA外周の黒枠はパネル自身の遮光	設計(試作要) / ガラス厚1.1mmの耐衝撃/たわみ(U3), 交換=スラブ全体のガラス再接着(加熱剥離): 交換性は犠牲(Apple同様), エッジシール(水分/結露)

C ばね/レバー/SUS小物・樹脂

ID	名称	数量	材質	加工	状態/未確認
CP-08	EMIガスケット	1	導電ファブリックオーバーフォーム(候補: Parker SOFT-SHIELD 3500 / Laird FoF)	押出/ダイカット、粘着テープ貼り	候補選定(U30) / 採用品番とSE/閉合力
CP-11	チルト機構(ヒンジ+カウンターバランス)	1	対称摩擦ヒンジ(Reell PHL/PHC級)×2(合計保持6N·m) + ダイスプリング2本+尾部レバー(CP-23, 型番未選定)	規格品+ブラケット(A5052 t3)	方式決定・部品未選定(U26/U27) / ばね型番, ヒンジ寸法/寿命原典
CP-17	アンビリカルハーネス(eDP/12V/USB, 全長380mm=経路約270+整備余長100)	1	市販ケーブル+ロックコネクタ(型番U19)	規格品	未選定(U19) / eDPケーブル品番
CP-18	保護接地(PE)系統	1	AWG16 緑/黄ケーブル+M4リング端子+歯付座金+編組ストラップ 6mm²	規格品+アルマイトマスク/導電処理	設計(U41: 試験は有資格者) / 規格上のクリープ/エアクリアランス確認
CP-23	チルトバランサ(尾部レバー+ダイスプリング2本+荷重調整ねじ)	1	レバー SUS304 t5×幅14×長50 / ダイスプリング(JIS型, 市販) / 調整ねじ M8	レーザー+曲げ(レバー)	PROPOSED(v9, 未試作) / U51
CP-24	ACコード引張逃がしクランプ(インレット背面)	1	PA66-GF30(難燃UL94 V-0)+SUSばね	射出成形/試作は切削	PROPOSED(v9, 未試作) / U54

4. 同梱資料

資料	場所	備考
図面PDF(A3, 三角法, ISO 5457枠)	`02_PDF/`	全体図01〜16+部品図CP-01〜CP-24。**未承認(PRELIMINARY)**
3Dデータ(STEP)	`03_STEP/`	スタンド系の特注部品(CP-10/20/21/22/23)。**ドーム・背板・トレイ・ガラスのSTEPは未作成**(外形は DXF/図面。3D曲面は`viewer/imac_pc.glb`は表示用で加工用ではない)
外形DXF・穴表	`04_DXF/`	背板/トレイ/ドーム/ガラスの外形・穴(実寸mm・レイヤ別)。DXFを正とする
BOM	`01_BOM.xlsx` / `01_BOM_*.csv`	購入部品・特注部品・小物・未確認事項(U台帳)

5. 貴社へお願いしたいDFM確認(特に重要)

1. **ドーム(CP-07)**: 内奥行6→101mmの滑らかな曲面(角R50)を、試作は5軸CNC削り出し、量産は絞り/ハイドロフォームで成立するか。t2.0を局所t4.0(縁フランジ)・t4.2(磁石ボス)に増肉する案の可否。全面穴

(Ø2.4×ピッチ4.0)の工程順(穿孔→成形/成形→穿孔)と変形。
2. **ガラス(CP-01)**: 化学強化ガラスt1.1+カメラ穴Ø4.0の加工可否と最小コーナーR、印刷(黒縁)の工法。
3. **アルマイト**: 接地導通面のマスキング方法と、色差(部品間)の管理方法。
4. **首振り/チルト部品(CP-20〜23)**: 板厚・穴位置公差、SUSレバー(t5×14×50)のレーザー+曲げ、キー溝加工。
5. **締結**: スタンドオフ/ピン/磁石ポケットの座面、ねじ長・ピッチの標準部品への置換提案。

6. 受入検査(試作)

- 寸法: 主要外形±0.3mm、穴位置±0.1mm(背板/トレイ/ドーム固定穴)。平面度: 背板0.3mm、ガスケット面0.3mm。
- 外観: アルマイトのムラ・傷・バリ(エッジC0.2)。検査成績書(寸法・膜厚)の添付をお願いします。

7. 未確定・注意事項(貴社へ正直にお伝えします)

- 質量・重心・ばね特性・軸受定格は**推定/未確認**です(U25〜U27, U50〜U52)。強度は概算(`tools/strength_check.py`)で、疲労・FEAは未実施です。
- ヒンジ/首振りの**型番未選定**: ダイスプリング(JIS金型用)、クロスローラ軸受(OD100/ID60×12)。貴社に調達可能な代替品のご提案があれば歓迎します。
- **指挟み保護**(蛇腹ブーツ/ガード)は未設計です(U53)。ご提案をお願いします。
- 内部の市販部品(CPU/GPU/基板等)は本依頼の対象外です。BOMは参考情報です。
- 図面の正式なGD&T、展開図/曲げ線、STEP(ドーム等)は未整備です。貴社DFM後に更新して再提出します。